

Vecteurs

Définitions, propriétés, calculs et interprétations dans le plan
Classe de Seconde

Table des matières

Introduction	3
1 Les vecteurs sans coordonnées	4
1.1 Notion de vecteur	4
1.1.1 Déplacement d'un point	4
1.1.2 Attention à l'ordre des lettres	4
1.2 Vecteurs égaux	5
1.3 Translation et vecteurs	5
1.4 La relation de Chasles	6
1.5 Le vecteur nul	7
1.6 Opposé d'un vecteur	7
1.7 Soustraction de vecteurs	7
1.8 Somme de vecteurs	8
1.9 Multiplication d'un vecteur par un nombre réel	8
1.10 Règles de calcul	9
1.11 Colinéarité	9
2 Vecteurs dans le plan repéré	11
2.1 Repère du plan	11
2.2 Les vecteurs de base	11
2.3 Coordonnées d'un vecteur	12
2.4 Interprétation graphique des coordonnées d'un vecteur	13
2.5 Représenter un vecteur depuis l'origine	14
2.6 Addition de vecteurs avec les coordonnées	14
2.7 Opposé et différence avec les coordonnées	15
2.8 Multiplication par un réel et coordonnées	15
2.9 Relation de Chasles avec les coordonnées	16
2.10 Coordonnées d'un point à partir d'un vecteur	16
2.11 Coordonnées du milieu d'un segment	17
2.12 Milieu et vecteurs	18
2.13 Vecteurs et parallélisme	18
2.14 Critère de colinéarité avec les coordonnées	19
2.15 Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme	19
2.16 Trouver les coordonnées d'un quatrième sommet	20
2.17 Distance entre deux points et norme d'un vecteur	21
2.18 Applications classiques	21
2.18.1 Montrer que trois points sont alignés	21
2.18.2 Montrer que deux droites sont parallèles	22
2.18.3 Montrer qu'un point est un milieu	22

2.18.4	Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme	22
3	Méthodes essentielles	23
3.1	Méthode : calculer les coordonnées d'un vecteur	23
3.2	Méthode : déterminer un point à partir d'un vecteur	23
3.3	Méthode : montrer que deux vecteurs sont colinéaires	24
3.4	Méthode : montrer que trois points sont alignés	24
3.5	Méthode : déterminer le milieu	24
4	Résumé du cours	25
5	Exercices d'application	27
	Fiche méthode	30

Introduction

Les vecteurs constituent un outil fondamental pour décrire des déplacements dans le plan.

Un vecteur permet de représenter simultanément :

- une **direction** ;
- un **sens** ;
- une **longueur**.

Par exemple, lorsqu'un point A se déplace jusqu'à un point B , on peut représenter ce déplacement par le vecteur

$$\overrightarrow{AB}.$$

Les vecteurs permettent notamment de :

- traduire géométriquement un déplacement ;
- démontrer que deux segments sont parallèles ;
- déterminer les coordonnées d'un point ;
- calculer les coordonnées du milieu d'un segment ;
- démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme ;
- résoudre certains problèmes de géométrie de manière purement algébrique.

Dans une première partie, nous étudierons les vecteurs sans utiliser de coordonnées.

Dans une seconde partie, nous introduirons les coordonnées des vecteurs dans un repère du plan.

Chapitre 1

Les vecteurs sans coordonnées

1.1 Notion de vecteur

1.1.1 Déplacement d'un point

Considérons deux points A et B .

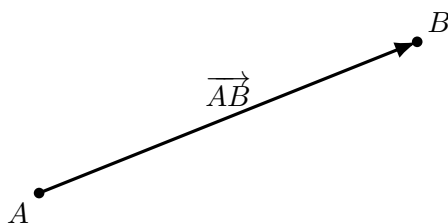
Le déplacement qui permet d'aller de A vers B est représenté par le vecteur

$$\overrightarrow{AB}.$$

Définition 1.1.1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est caractérisé par :

- sa **direction** : celle de la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B ;
- sa **norme**, ou longueur : la longueur AB .

On représente un vecteur par une flèche :



La notation

$$\overrightarrow{AB}$$

se lit « vecteur AB ».

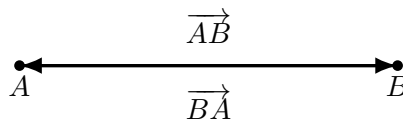
1.1.2 Attention à l'ordre des lettres

L'ordre des lettres est essentiel.

En général,

$$\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}.$$

Les deux vecteurs ont la même direction et la même longueur, mais des sens opposés.



En fait,

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

1.2 Vecteurs égaux

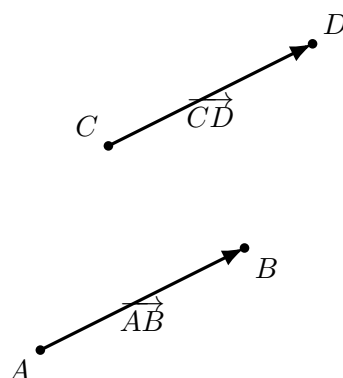
Deux vecteurs peuvent être égaux même s'ils ne sont pas représentés au même endroit.

Définition 1.2.1. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont :

- la même direction ;
- le même sens ;
- la même longueur.

Autrement dit, un vecteur n'est pas attaché à un point particulier.

Par exemple, dans la figure suivante, les deux vecteurs sont égaux :



On peut écrire

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}}.$$

Remarque 1.2.2. Deux vecteurs égaux peuvent avoir des points de départ différents. Ce qui compte est leur direction, leur sens et leur longueur.

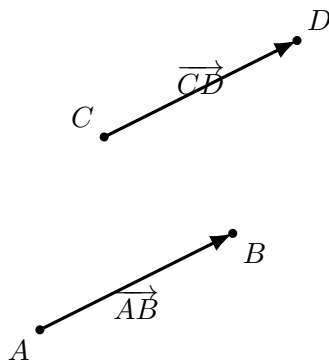
1.3 Translation et vecteurs

Un vecteur peut être vu comme la description d'un déplacement.

Si l'on applique le déplacement correspondant au vecteur $\overrightarrow{AB}$ à un point C , on obtient un nouveau point D tel que

$$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB}.$$

On dit alors que D est l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.



On a donc

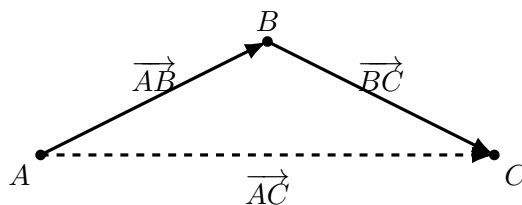
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}.$$

1.4 La relation de Chasles

La relation de Chasles est l'une des propriétés fondamentales des vecteurs.

Théorème 1.4.1 (Relation de Chasles). *Pour tous points A , B et C ,*

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}.$$



Ainsi,

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

Cette relation permet notamment de remplacer plusieurs déplacements successifs par un seul déplacement.

Exemple 1.4.1. On considère trois points A , B et C .

Alors :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}.$$

De même,

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}.$$

Remarque 1.4.2. La relation de Chasles fonctionne pour n'importe quels points A , B et C . Il n'est pas nécessaire que les trois points soient alignés.

1.5 Le vecteur nul

Définition 1.5.1. Le vecteur allant d'un point vers lui-même est appelé **vecteur nul**.

On le note

$$\boxed{\overrightarrow{AA} = \vec{0}}.$$

Le vecteur nul n'a pas de direction ni de sens déterminés.

Pour tout vecteur $\vec{u}$,

$$\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}.$$

1.6 Opposé d'un vecteur

Définition 1.6.1. L'opposé d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur qui possède :

- la même direction ;
- la même longueur ;
- le sens opposé.

L'opposé de $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA}$.

Ainsi,

$$\boxed{\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}}.$$

On a également

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}}.$$

1.7 Soustraction de vecteurs

La soustraction est définie à partir de l'addition et de l'opposé.

Définition 1.7.1. Pour deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\boxed{\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})}.$$

Exemple 1.7.2. Si

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} \quad \text{et} \quad \vec{v} = \overrightarrow{AC},$$

alors

$$\vec{u} - \vec{v} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}.$$

Or

$$-\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CA},$$

donc

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}.$$

Par Chasles,

$$\boxed{\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}}.$$

1.8 Somme de vecteurs

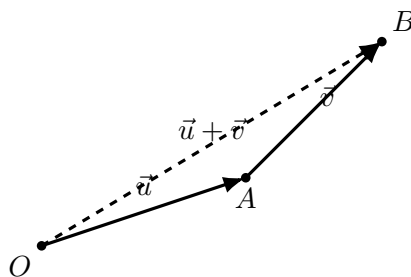
Il existe plusieurs façons de représenter graphiquement une somme de vecteurs.

La plus importante repose sur la relation de Chasles.

Si l'on veut construire

$$\vec{u} + \vec{v},$$

on peut placer l'origine de $\vec{v}$ à l'extrémité de $\vec{u}$.



On obtient alors

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = \overrightarrow{OB}}.$$

1.9 Multiplication d'un vecteur par un nombre réel

On peut multiplier un vecteur par un nombre réel.

Définition 1.9.1. Soit $\vec{u}$ un vecteur et k un nombre réel.

Le vecteur $k\vec{u}$ possède :

- la même direction que $\vec{u}$ si $k \neq 0$;
- une longueur multipliée par $|k|$;
- le même sens si $k > 0$;
- le sens opposé si $k < 0$.

Quelques cas importants :

$$2\vec{u}$$

a une longueur deux fois plus grande que $\vec{u}$ et le même sens ;

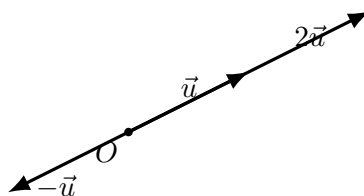
$$\frac{1}{2}\vec{u}$$

a une longueur deux fois plus petite et le même sens ;

$$-\vec{u}$$

a la même longueur mais le sens opposé ;

$$0\vec{u} = \vec{0}.$$



1.10 Règles de calcul

Les opérations sur les vecteurs possèdent des propriétés analogues aux opérations sur les nombres.

Pour tous vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ et tous réels a et b :

$$\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$$

et

$$(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}).$$

De plus,

$$a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v},$$

et

$$(a + b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}.$$

Enfin,

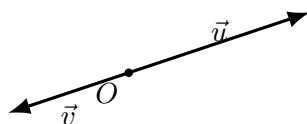
$$a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}.$$

1.11 Colinéarité

La colinéarité permet de traduire algébriquement une situation de parallélisme.

Définition 1.11.1. Deux vecteurs non nuls sont **colinéaires** lorsqu'ils ont la même direction.
Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont donc colinéaires s'il existe un réel k tel que

$$\vec{v} = k\vec{u}.$$



Ici, les deux vecteurs sont colinéaires car ils ont la même direction.

Proposition 1.11.1. *Si deux vecteurs sont colinéaires, alors toute droite ayant la direction de l'un est parallèle à toute droite ayant la direction de l'autre.*

Cette propriété sera particulièrement utile lorsque nous travaillerons avec les coordonnées.

Chapitre 2

Vecteurs dans le plan repéré

2.1 Repère du plan

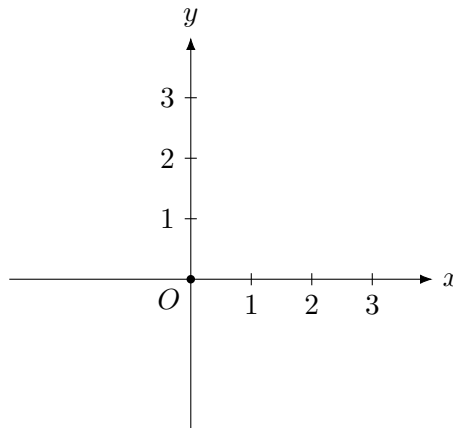
Pour travailler avec les coordonnées, on choisit un repère du plan.
Un repère est généralement noté

$$(O; I, J).$$

Il permet de repérer chaque point du plan par deux nombres :

$$(x; y).$$

Le premier nombre est l'abscisse et le second est l'ordonnée.

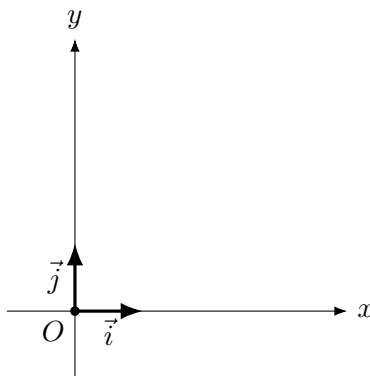


2.2 Les vecteurs de base

Dans le repère usuel du plan, on utilise les deux vecteurs :

$$\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ils correspondent aux déplacements d'une unité horizontalement et verticalement.



Tout vecteur du plan peut être décomposé suivant ces deux directions.

2.3 Coordonnées d'un vecteur

Considérons deux points

$$A(x_A; y_A) \quad \text{et} \quad B(x_B; y_B).$$

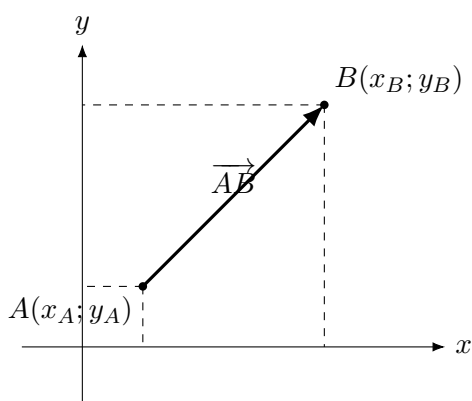
Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ décrit le déplacement nécessaire pour aller de A vers B .

Théorème 2.3.1. *Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont données par*

$$\overrightarrow{AB} = \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}.$$

Autrement dit,

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$



Exemple 2.3.1. On considère

$$A(2; 1) \quad \text{et} \quad B(5; 4).$$

Alors

$$\overrightarrow{AB} = (5 - 2; 4 - 1) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

2.4 Interprétation graphique des coordonnées d'un vecteur

Supposons qu'un vecteur ait pour coordonnées

$$\vec{u} = (a; b).$$

Cela signifie que pour passer de l'origine d'une représentation du vecteur à son extrémité, on :

- se déplace de a unités horizontalement ;
- puis de b unités verticalement.

Ainsi :

$$(3; 2)$$

signifie « 3 vers la droite et 2 vers le haut ».

De même,

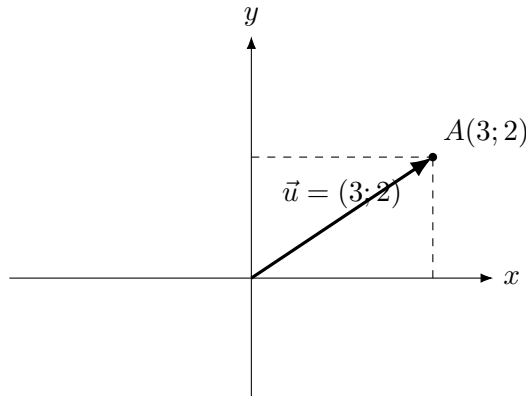
$$(-2; 1)$$

signifie « 2 vers la gauche et 1 vers le haut ».

Enfin,

$$(2; -3)$$

signifie « 2 vers la droite et 3 vers le bas ».



Remarque 2.4.1. Un vecteur est une notion de déplacement.

Le vecteur

$$(3; 2)$$

peut être représenté à partir de n'importe quel point : dans tous les cas, il correspond au même déplacement de 3 unités vers la droite et 2 unités vers le haut.

2.5 Représenter un vecteur depuis l'origine

Pour représenter un vecteur

$$\vec{u} = (a; b),$$

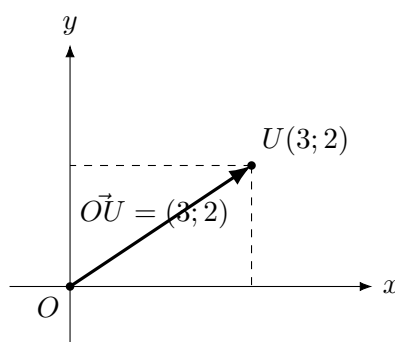
on peut le placer avec son origine en $O(0; 0)$.

Son extrémité est alors le point

$$U(a; b).$$

Ainsi,

$$\boxed{\vec{OU} = (a; b)}.$$



Cette représentation est particulièrement utile pour visualiser les coordonnées d'un vecteur.

2.6 Addition de vecteurs avec les coordonnées

Les coordonnées permettent de calculer très simplement une somme de vecteurs.

Théorème 2.6.1. *Si*

$$\vec{u} = (x; y) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (x'; y'),$$

alors

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = (x + x'; y + y')}.$$

Exemple 2.6.1. Soit

$$\vec{u} = (2; 3) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (-1; 4).$$

Alors

$$\vec{u} + \vec{v} = (2 + (-1); 3 + 4)$$

donc

$$\boxed{\vec{u} + \vec{v} = (1; 7)}.$$

2.7 Opposé et différence avec les coordonnées

Si

$$\vec{u} = (x; y),$$

alors

$$\boxed{-\vec{u} = (-x; -y)}.$$

Par conséquent, si

$$\vec{u} = (x; y) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (x'; y'),$$

alors

$$\boxed{\vec{u} - \vec{v} = (x - x'; y - y')}.$$

Exemple 2.7.1. Si

$$\vec{u} = (5; 2) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (1; -3),$$

alors

$$\vec{u} - \vec{v} = (5 - 1; 2 - (-3)) = \boxed{(4; 5)}.$$

2.8 Multiplication par un réel et coordonnées

Si

$$\vec{u} = (x; y)$$

et si k est un réel, alors

$$\boxed{k\vec{u} = (kx; ky)}.$$

Exemple 2.8.1. Soit

$$\vec{u} = (2; -3).$$

Alors

$$3\vec{u} = (6; -9)$$

et

$$-\frac{1}{2}\vec{u} = (-1; \frac{3}{2}).$$

2.9 Relation de Chasles avec les coordonnées

La relation de Chasles reste vraie lorsque l'on utilise les coordonnées.
Soient

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B), \quad C(x_C; y_C).$$

On a

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

et

$$\overrightarrow{BC} = (x_C - x_B; y_C - y_B).$$

Alors

$$= (x_C - x_A; y_C - y_A) = \overrightarrow{AC}.$$

On retrouve donc

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}.$$

2.10 Coordonnées d'un point à partir d'un vecteur

Supposons que

$$A(x_A; y_A)$$

et que l'on connaisse les coordonnées du vecteur

$$\overrightarrow{AB} = (u; v).$$

Comme

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A),$$

on obtient

$$x_B - x_A = u$$

et

$$y_B - y_A = v.$$

Donc

$$\boxed{B(x_A + u; y_A + v)}.$$

Exemple 2.10.1. On considère

$$A(2; -1)$$

et

$$\overrightarrow{AB} = (3; 4).$$

Alors

$$B = (2 + 3; -1 + 4),$$

donc

$$\boxed{B(5; 3)}.$$

2.11 Coordonnées du milieu d'un segment

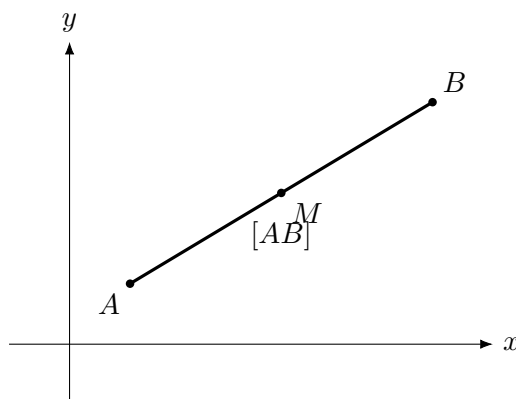
Le vecteur permet également de déterminer les coordonnées du milieu d'un segment.

Théorème 2.11.1. *Soient*

$$A(x_A; y_A) \quad \text{et} \quad B(x_B; y_B).$$

Les coordonnées du milieu M du segment $[AB]$ sont

$$\boxed{M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)}.$$



Remarque 2.11.1. Le milieu possède la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées des deux extrémités.

Exemple 2.11.2. Soient

$$A(2; 5) \quad \text{et} \quad B(8; 1).$$

Alors

$$M\left(\frac{2 + 8}{2}; \frac{5 + 1}{2}\right)$$

donc

$$\boxed{M(5; 3)}.$$

2.12 Milieu et vecteurs

Un point M est le milieu de $[AB]$ si et seulement si

$$\boxed{\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}}.$$

On peut également écrire

$$\boxed{\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}}.$$

Cette caractérisation permet de démontrer qu'un point est le milieu d'un segment.

2.13 Vecteurs et parallélisme

Les vecteurs permettent de démontrer que deux droites sont parallèles.

Proposition 2.13.1. *Deux droites sont parallèles si elles ont des vecteurs directeurs colinéaires.*

Par exemple, pour démontrer que (AB) et (CD) sont parallèles, il suffit de montrer que

$$\overrightarrow{AB}$$

et

$$\overrightarrow{CD}$$

sont colinéaires.

Exemple 2.13.1. On considère

$$A(1; 2), \quad B(4; 5)$$

et

$$C(-2; 1), \quad D(4; 7).$$

On calcule :

$$\overrightarrow{AB} = (4 - 1; 5 - 2) = (3; 3)$$

et

$$\overrightarrow{CD} = (4 - (-2); 7 - 1) = (6; 6).$$

On remarque que

$$\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}.$$

Les deux vecteurs sont donc colinéaires.

Ainsi,

$$(AB) \parallel (CD).$$

2.14 Critère de colinéarité avec les coordonnées

Soient

$$\vec{u} = (x; y) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (x'; y').$$

Les vecteurs sont colinéaires si et seulement si

$$xy' - yx' = 0.$$

Cette expression est parfois appelée le **déterminant** des deux vecteurs :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - yx'.$$

Ainsi,

$$\vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ colinéaires} \iff xy' - yx' = 0.$$

Exemple 2.14.1. Soient

$$\vec{u} = (2; 3) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (4; 6).$$

On calcule :

$$2 \times 6 - 3 \times 4 = 12 - 12 = 0.$$

Les vecteurs sont donc colinéaires.

En effet,

$$\vec{v} = 2\vec{u}.$$

2.15 Démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Les vecteurs permettent de reconnaître facilement un parallélogramme.

Proposition 2.15.1. *Un quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si*

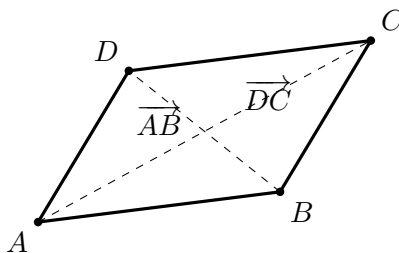
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

ou, de manière équivalente,

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

On peut également utiliser les diagonales :

$$ABCD \text{ est un parallélogramme} \iff \text{les diagonales } [AC] \text{ et } [BD] \text{ ont le même milieu.}$$



2.16 Trouver les coordonnées d'un quatrième sommet

Une application classique consiste à déterminer un sommet manquant d'un parallélogramme. Supposons que A , B et C soient trois sommets consécutifs du parallélogramme $ABCD$. On sait que

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

Donc

$$D = A + \overrightarrow{BC}.$$

Avec les coordonnées :

$$\boxed{D(x_A + x_C - x_B; y_A + y_C - y_B)}.$$

Exemple 2.16.1. On considère

$$A(1; 2), \quad B(5; 3), \quad C(7; 6).$$

Alors

$$D = (1 + 7 - 5; 2 + 6 - 3)$$

donc

$$\boxed{D(3; 5)}.$$

On peut vérifier que

$$\overrightarrow{AD} = (2; 3)$$

et

$$\overrightarrow{BC} = (2; 3).$$

Ainsi,

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

2.17 Distance entre deux points et norme d'un vecteur

Dans un repère orthonormé, la longueur d'un vecteur peut être calculée grâce au théorème de Pythagore.

Si

$$\vec{u} = (x; y),$$

alors sa norme est

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Si

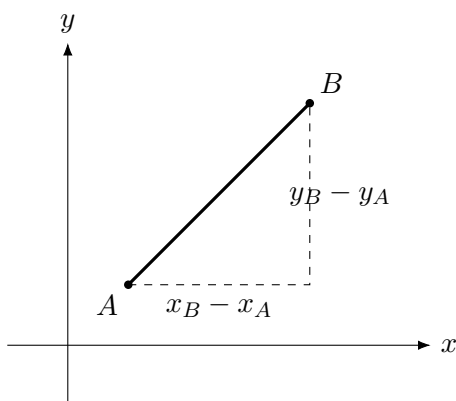
$$A(x_A; y_A) \quad \text{et} \quad B(x_B; y_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Par conséquent,

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$



2.18 Applications classiques

2.18.1 Montrer que trois points sont alignés

Pour montrer que trois points A , B et C sont alignés, on peut montrer que

$$\overrightarrow{AB}$$

et

$$\overrightarrow{AC}$$

sont colinéaires.

Ainsi,

$$A, B, C \text{ alignés} \iff \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ sont colinéaires}.$$

2.18.2 Montrer que deux droites sont parallèles

Pour montrer que

$$(AB) \parallel (CD),$$

on peut calculer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ puis montrer qu'ils sont colinéaires.

2.18.3 Montrer qu'un point est un milieu

Pour montrer que M est le milieu de $[AB]$, on peut :

- calculer les coordonnées de M et utiliser la formule du milieu ;
- montrer que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$.

2.18.4 Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

On peut :

- montrer que deux côtés opposés sont représentés par des vecteurs égaux ;
- montrer que les diagonales ont le même milieu.

Chapitre 3

Méthodes essentielles

3.1 Méthode : calculer les coordonnées d'un vecteur

Pour calculer $\overrightarrow{AB}$:

1. relever les coordonnées de A et B ;
2. faire **arrivée moins départ** ;
3. calculer séparément l'abscisse et l'ordonnée.

Ainsi,

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)}.$$

Exemple 3.1.1. Soient

$$A(-2; 4) \quad \text{et} \quad B(3; -1).$$

Alors

$$\overrightarrow{AB} = (3 - (-2); -1 - 4)$$

d'où

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (5; -5)}.$$

3.2 Méthode : déterminer un point à partir d'un vecteur

Si

$$A(x_A; y_A)$$

et

$$\overrightarrow{AB} = (u; v),$$

alors

$$\boxed{B(x_A + u; y_A + v)}.$$

3.3 Méthode : montrer que deux vecteurs sont colinéaires

Pour

$$\vec{u} = (x; y) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (x'; y'),$$

on calcule

$$xy' - yx'.$$

Si

$$xy' - yx' = 0,$$

alors les deux vecteurs sont colinéaires.

3.4 Méthode : montrer que trois points sont alignés

Pour montrer que A , B et C sont alignés :

1. calculer $\overrightarrow{AB}$;
2. calculer $\overrightarrow{AC}$;
3. vérifier que les deux vecteurs sont colinéaires.

3.5 Méthode : déterminer le milieu

Pour

$$A(x_A; y_A) \quad \text{et} \quad B(x_B; y_B),$$

le milieu est

$$\boxed{M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right)}.$$

Chapitre 4

Résumé du cours

À retenir absolument

Vecteur :

$$\overrightarrow{AB}$$

représente le déplacement de A vers B .

Il possède une direction, un sens et une longueur.

Relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Opposé :

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$$

Soustraction :

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Coordonnées d'un vecteur :

Si

$$A(x_A; y_A), \quad B(x_B; y_B),$$

alors

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Opérations sur les coordonnées :

$$(x; y) + (x'; y') = (x + x'; y + y')$$

$$(x; y) - (x'; y') = (x - x'; y - y')$$

$$k(x; y) = (kx; ky).$$

Colinéarité :

$$(x; y) \text{ et } (x'; y') \text{ sont colinéaires } \Longleftrightarrow xy' - yx' = 0$$

Milieu :

Si M est le milieu de $[AB]$,

$$M \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right).$$

Norme :

Pour

$$\vec{u} = (x; y),$$

dans un repère orthonormé,

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

Chapitre 5

Exercices d'application

Exercice 5.0.1. On considère les points

$$A(2; 3), \quad B(7; 5).$$

1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{BA}$.
3. Que peut-on remarquer ?

Exercice 5.0.2. On considère

$$\vec{u} = (3; -2) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (-1; 5).$$

Calculer :

1. $\vec{u} + \vec{v}$;
2. $\vec{u} - \vec{v}$;
3. $2\vec{u}$;
4. $-3\vec{v}$.

Exercice 5.0.3. On considère les points

$$A(1; 2), \quad B(4; 8), \quad C(2; 4).$$

Les points A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 5.0.4. On considère

$$A(-2; 3)$$

et

$$\overrightarrow{AB} = (5; -4).$$

Déterminer les coordonnées de B .

Exercice 5.0.5. On considère

$$A(1; 5) \quad \text{et} \quad B(7; -1).$$

Déterminer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.

Exercice 5.0.6. On considère les points

$$A(1; 1), \quad B(5; 2), \quad C(7; 6).$$

Déterminer les coordonnées du point D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 5.0.7. On considère les vecteurs

$$\vec{u} = (4; 6) \quad \text{et} \quad \vec{v} = (-2; -3).$$

1. Les vecteurs sont-ils colinéaires ?
2. Si oui, déterminer le réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.

Exercice 5.0.8. On considère les points

$$A(2; -1), \quad B(6; 2), \quad C(3; 5).$$

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.
3. Les points A , B et C sont-ils alignés ?

Exercice 5.0.9. Dans un repère orthonormé, on considère

$$A(-1; 2) \quad \text{et} \quad B(5; 7).$$

1. Déterminer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.
2. Calculer la longueur AB .

Exercice 5.0.10. On considère les points

$$A(1; 2), \quad B(6; 4), \quad C(8; 9).$$

Déterminer les coordonnées de D tel que

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}.$$

Vérifier ensuite que $ABCD$ est un parallélogramme.

Fiche méthode

Les réflexes à avoir

““

1. **Pour calculer un vecteur :**

$$\boxed{\text{arrivée} - \text{départ}}$$

2. **Pour utiliser Chasles :**

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}$$

3. **Pour trouver un point à partir d'un vecteur :**

Si

$$A(x; y) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AB} = (u; v),$$

alors

$$\boxed{B(x + u; y + v)}.$$

4. **Pour montrer que trois points sont alignés :**

Calculer deux vecteurs ayant le même point de départ puis vérifier leur colinéarité.

5. **Pour montrer que deux droites sont parallèles :**

Trouver deux vecteurs directeurs et montrer qu'ils sont colinéaires.

6. **Pour trouver un milieu :**

Faire la moyenne des abscisses et la moyenne des ordonnées.

7. **Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme :**

Comparer deux vecteurs opposés ou comparer les milieux des diagonales. ““